第十三讲（设计洪水二）课后作业

班级：　　姓名：　　学号：　　（提交日期：2014.12.25）

我国**湿润地区**某流域，其流域面积为 992 km^2，流域最大 24 小时点雨量的统计参数 $\overline{P}_{24}=145mm, C_V=0.5$ 及 $C_S=3.5C_V$，点面关系系数 $\alpha=0.9$。

设计暴雨按 3 小时为一时段，其时程分配见下表：

设计暴雨时程分配（Δt = 3hr）

时　段	1	2	3	4	5	6	7	8
分配百分比（%）	5	7	9	15	45	10	7	2

设计前期影响雨量 $P_a=I_m$，后渗期平均入渗率为 1.2mm/hr，地表汇流单位线如下表所示。

3hr 10mm 单位线

时段数（Δt=3hr）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
q (m^3/s)	0	67.1	237	248	179	92.9	44.3	22.6	8.3	2.8	1.7	0.9	0

试根据以上资料：

（1）推求百年一遇设计洪水（不计地下径流），并绘制设计洪水的**流量过程曲线**；

（2）校核单位线的净雨深，并对所得结果进行讨论。